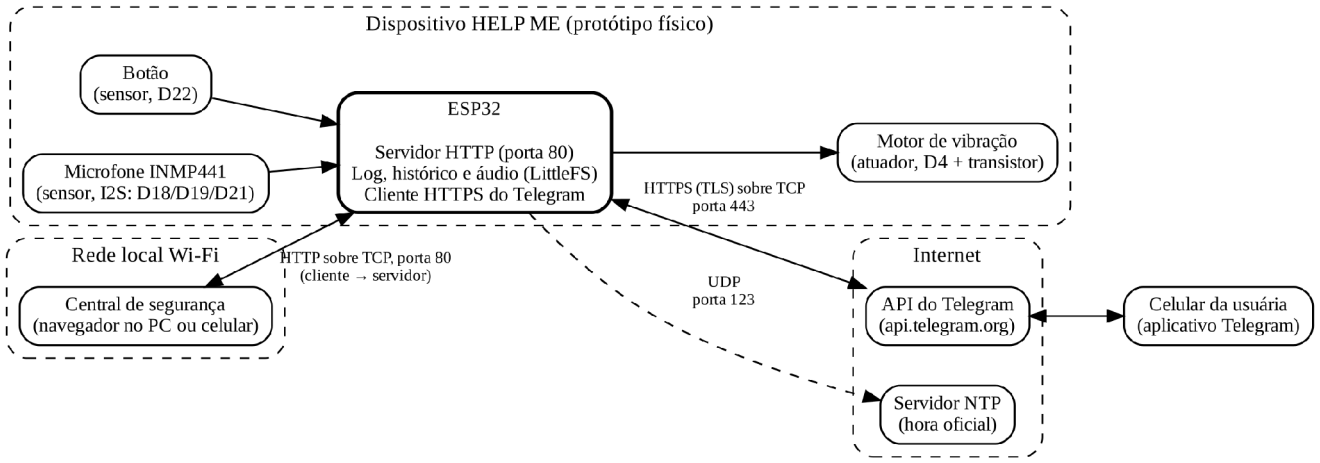
HELP ME — Funções e fluxo de testes

Firmware helpme_final_v3.ino · 09/11/2026 · Conectividade em Sistemas Ciberfísicos – PUCPR

O sistema

Um dispositivo com ESP32, botão, microfone e motor de vibração. Ao segurar o botão, a usuária abre um alerta; se não cancelar com a senha em 20 s, a central de segurança recebe a ocorrência com áudio, conversa e localização. O ESP32 é o **servidor** (HTTP, porta 80) que a central acessa pela rede; a usuária usa o **Telegram**.



Funções

DISPOSITIVO

FUNÇÃO	O QUE FAZ
Botão (D22)	Segurar 1 s dispara o alerta. Toque curto é ignorado.
Motor de vibração (D4)	Vibra uma vez ao disparar. Pela rede: liga, desliga ou pulso de 0,5 s; desliga sozinho após 10 s.
Microfone INMP441 (I2S)	Mede o volume em tempo real. Limite de som alto ajustável.
Som alto	Acima do limite por 1,5 s durante um alerta: prioridade máxima. Não dispara alerta nem liga o motor.
Gravação de áudio	Blocos de 60 s em WAV na flash; a central pode pedir mais 60 s; apaga os mais antigos se faltar espaço.
Log na flash	Todo evento com data, hora e nível INFO, AVISO ou ERRO. Não se perde ao desligar.
Histórico	Cada ocorrência com código, horário, origem, prioridade, coação, desfecho e tempo de atendimento.
Wi-Fi e hora	Reconecta a cada 10 s se a rede cair (registra no log). Hora oficial por NTP.

REGRAS

FUNÇÃO	O QUE FAZ
Pré-alerta	20 s para cancelar. Sem resposta, vira emergência.
Senha normal	No pré-alerta, cancela. Na emergência, vira pedido de encerramento para a central decidir.
Senha errada	Avisa e a contagem continua. Três erradas seguidas = coação.
Senha de coação	O celular mostra "cancelado", mas a central recebe em silêncio com prioridade máxima. Nada mais vai para o celular.
Encerramento	Só a central encerra: atendimento concluído ou falso alarme. No falso alarme e no cancelamento o áudio é apagado.

FUNÇÃO	O QUE FAZ
Segurança	Só o chat da usuária cadastrada é aceito. Botão apertado de novo não duplica a ocorrência.
Localização	Só aceita durante um alerta e é apagada quando ele termina.

TELEGRAM DA USUÁRIA

FUNÇÃO	O QUE FAZ
Comandos	/start (menu), /status (estado do aparelho), /teste (testa sem avisar a central), /ajuda (190, 192, 180).
Botões do menu	Enviar localização atual, Estou bem, Preciso de ajuda (abre um alerta ou sobe a prioridade).
Botões do pré-alerta	Cancelar alerta (pede a senha) e Enviar agora.
Conversa	Durante o alerta, o que ela escreve aparece no chat da central e vice-versa.
Localização ao vivo	Pelo clipe do Telegram: Compartilhar em tempo real. A central vê o pino se mexer.

CENTRAL (SITE NO ESP32)

FUNÇÃO	O QUE FAZ
Topo	ESP32 ONLINE ou OFFLINE, data, notificações e botão Compartilhar.
Pré-alerta	Janela arrastável com a contagem real de 20 s.
Ocorrência	Nome, hora, origem, prioridade, avisos de coação e de pedido de encerramento, áudio, chat.
Acionamento das forças	Acionar PM-PR (190) e SAMU (192) (simulados), Confirmar atendimento, Cancelar alerta (falso alarme).
Mapa ao vivo	Pino animado, trajeto, precisão, velocidade, distância; seguir, Google Maps, copiar coordenadas, pedir localização. Reabre pelo menu, pelo botão flutuante ou pelo card.
Visão geral	Ocorrências de hoje x ontem, emergências ativas, concluídos e tempo médio de atendimento, tudo real.
Dispositivo ao vivo	IP, MAC, rede, sinal, tempo ligado, hora, volume, limite, botão e motor, com controles do motor e do limite.
Histórico e estatísticas	Desfechos reais, Ouvir áudio, gráficos de 7 dias e 4 semanas.
Outros	Dispositivos na região e cadastro de usuárias (dados fictícios), Simular botão, log do sistema no fim da página.

ROTAS DO SERVIDOR (HTTP, PORTA 80)

FUNÇÃO	O QUE FAZ
Dados	/status · /sensor · /historico · /estatisticas · /localizacao · /chat · /audio · /log
Comandos	/atuador?estado=on|off|pulso · /limite?valor= · /simular · /cancelar · /resolver · /falso · /gravar_mais · /chat/enviar · /pedir_localizacao · /log/limpar
Página	/ (central). Rota inexistente responde 404.

Fluxo de testes e de apresentação

Uma única sequência serve para coletar as evidências e para apresentar. São 34 passos; os 19 marcados com ● formam a demonstração ao vivo (cerca de 10 minutos). Faça na ordem: cada etapa prepara a seguinte.

Antes: hotspot próprio em 2,4 GHz; celular da usuária com Telegram e GPS; PowerShell aberto. Grave uma vez com Erase All Flash e depois desligue essa opção. Nos prints, cubra token, chat_id, senhas e Wi-Fi.

1. LIGAR

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**1.1**	Fotografar o protótipo montado.	Componentes visíveis.	`A1_prototipo.jpg`	
☐	**1.2**	Ligar o ESP32 com o Monitor Serial aberto (115200).	Wi-Fi conectado, IP, servidor na porta 80, microfone e hora. Sem reiniciar.	`A4_boot_serial.png`	●

2. REDE

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**2.1**	ping IP	4 respostas, 0% de perda.	`B1_ping.png`	●
☐	**2.2**	Test-NetConnection IP -Port 80	TcpTestSucceeded: True.	`B2_porta80.png`	●
☐	**2.3**	curl.exe -v http://IP/status	Conexão TCP, HTTP 200 e JSON com IP e MAC.	`B3_curl_status.png`	●
☐	**2.4**	curl em /sensor, /historico, /estatisticas e numa rota que não existe.	JSON nas três; 404 na última.	`B6_curl_rotas.png`	
☐	**2.5**	curl.exe "http://IP/atuador?estado=on" e depois off.	Motor liga e desliga.	`B5_motor_rede (print + vídeo)`	●

3. CENTRAL

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**3.1**	Abrir http://IP no navegador.	ESP32 ONLINE, data e card do dispositivo preenchido.	`C1_central.png`	●
☐	**3.2**	Falar perto do microfone.	Barra de volume sobe.	`C3_volume (vídeo)`	●
☐	**3.3**	Botões Ligar, Desligar e Pulso do motor.	Motor obedece.	`C5_motor_painel (vídeo)`	●
☐	**3.4**	Ajustar o limite de som.	Valor muda e aparece no log.	`C7_limite.png`	

4. TELEGRAM

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**4.1**	/start, /status, /teste e /ajuda.	Menu, estado do aparelho, teste sem avisar a central, telefones.	`D1_telegram.png`	
☐	**4.2**	Mandar a senha e a localização sem alerta.	Nada é aberto nem guardado.	`D6_D7_sem_alerta.png`	
☐	**4.3**	/start de outra conta.	Bot ignora; log registra AVISO.	`D8_outra_conta.png`	

5. ALERTA E CANCELAMENTO

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**5.1**	Toque curto no botão.	Nada acontece.	–	
☐	**5.2**	Segurar o botão 1 s.	Vibra uma vez; pré-alerta no Telegram e na central.	`E2_disparo (print + vídeo)`	●
☐	**5.3**	Cancelar alerta → senha errada → senha normal.	"Senha incorreta", depois "Alerta cancelado". Histórico: Cancelado pela usuária.	`E3_cancelamento.png`	●

6. EMERGÊNCIA

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**6.1**	Disparar e esperar 20 s.	Ocorrência na central com áudio gravando; Telegram: alerta enviado.	`F1_ocorrencia.png`	●
☐	**6.2**	Conversar pelo chat nos dois sentidos.	Mensagens dos dois lados, com hora.	`F4_chat.png`	●
☐	**6.3**	Dar play no áudio; depois Gravar mais 60 s.	Toca o que foi gravado; volta a gravar.	`F7_audio (vídeo)`	●
☐	**6.4**	Fazer barulho alto por mais de 1,5 s.	Prioridade máxima; o motor não vibra.	`F6_som_alto (vídeo)`	
☐	**6.5**	Usuária toca "Preciso de ajuda".	Prioridade máxima e mensagem no chat.	`F5_ajuda.png`	

7. LOCALIZAÇÃO

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**7.1**	Usuária compartilha a localização em tempo real e anda.	Mapa abre sozinho: AO VIVO, pino se mexe, trajeto.	`G3_mapa (print + vídeo)`	●
☐	**7.2**	Fechar o mapa e reabrir pelo menu ou pelo botão flutuante.	Abre de novo no mesmo ponto.	`G7_reabrir.png`	
☐	**7.3**	Copiar coordenadas e abrir no Google Maps.	Mesmo local.	`G6_coordenadas.png`	
☐	**7.4**	Usuária para de compartilhar.	Status ENCERRADA.	`G8_parou.png`	

8. ENCERRAMENTO

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**8.1**	Confirmar atendimento realizado com sucesso.	Card limpa; Telegram avisa; histórico e estatísticas atualizados.	`I1_concluido.png`	●
☐	**8.2**	Novo alerta → Cancelar alerta (falso alarme).	Histórico: Falso alarme, áudio apagado.	`I2_falso.png`	
☐	**8.3**	Ver histórico, estatísticas e Ouvir áudio.	Desfechos reais; áudio toca.	`I3_I6_historico.png`	●

9. COAÇÃO

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**9.1**	Disparar → Cancelar alerta → senha de coação.	Celular: "cancelado". Central: aviso vermelho, prioridade máxima, chat bloqueado.	`H1_coacao (celular + central)`	●
☐	**9.2**	Novo alerta com três senhas erradas.	Vai para a central como coação.	`H4_tres_erradas.png`	

10. FALHA E LOG

	PASSO	O QUE FAZER	RESULTADO ESPERADO	EVIDÊNCIA	APR.
☐	**10.1**	Desligar o roteador por 30 s e religar.	Central OFFLINE; ESP32 volta sozinho; log AVISO e INFO.	`J1_wifi (print + vídeo)`	●
☐	**10.2**	Tirar o USB e ligar de novo.	Histórico e log continuam lá.	`J4_reinicio.png`	
☐	**10.3**	Ver o log no fim da página e em /log.	Eventos com data, hora e nível.	`C8_log.png`	●

Evidências

PRINTS DO RELATÓRIO (14)

- A1 Protótipo montado
- A4 Boot no Serial
- B3 + B6 curl
- B5 Motor pela rede
- C1 Central
- D1 + E2 Telegram e pré-alerta
- E3 Cancelamento
- F1 Ocorrência
- F4 + F7 Chat e áudio
- G3 Mapa ao vivo
- H1 Coação
- I3 + I6 Histórico e estatísticas
- J1 Queda do Wi-Fi
- A5 Erros resolvidos (já existem)

VÍDEOS CURTOS (8)

- B5 Motor pela rede
- C3 Volume ao vivo
- C5 Motor pelo painel
- E2 Disparo pelo botão
- F6 Som alto
- F7 Áudio na central
- G3 Pino ao vivo
- J1 Wi-Fi cai e volta

20 a 60 s cada, com tela e dispositivo na mesma imagem. Servem de plano B na apresentação.

REQUISITOS DO TDE E ONDE SÃO COMPROVADOS

REQUISITO	PASSOS
ESP32 como servidor	1.2 · 2.2 · 2.3
Wi-Fi e reconexão com log	10.1
Consultar sensor pela rede	2.4 · 3.2
Comandar atuador pela rede	2.5 · 3.3
Log na flash (ERRO, AVISO, INFO)	10.2 · 10.3
IP, MAC e status	1.2 · 2.3 · 3.1
Ping, porta, cliente-servidor	2.1 · 2.2 · 2.3
Protótipo físico	1.1